

SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE ALG_FAULT_TOLERANT_CON TROL_ALLOC

Allocation de commande tolérante aux fautes

*Framework hybride QP + RPI pour plateformes sur-actionnées (USV, UAV) —
réconfiguration matrice d'efficacité, gestion saturations azimuth/poussée,
validation HITL USV, intégration UAV non documentée (tbd)*

Essaim de 30 drones hétérogènes — UAV-R $\times 18$ · UAV-F $\times 8$ · USV $\times 4$

Identifiant de l'algorithme	ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC
Nom de l'algorithme	Allocation de commande tolérante aux fautes (Fault-Tolerant Control Allocation)
Référence document	SWARM-SPEC-ALG-014
Version	1.0
Statut	Spécification détaillée v1 — framework hybride QP/RPI, reconfiguration faute, HITL USV
Classification	Interne
Rédacteur	Hermès (profil mathématique) — recherche vérifiée, formalisation rigoureuse
Approbateur	[À COMPLÉTER]
Date	2026-09-28
Profil source	Mathématiques (analyse formelle) + SwarmDrone (corpus scientifique) + Architecte (LikeC4)

Contrôle du document

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications	Approbation
1.0	2026-09-28	Hermès (mathématique)	Spécification détaillée v1 — framework hybride QP/RPI, pseudo-inverse pondéré, redistribution, reconfiguration matrice efficacité, slack faisabilité, métriques AFMS/readiness, sources primaires vérifiées (S1, S2, S11, S7, S12), HITL USV, intégration UAV tbd	[À COMPLÉTER]

Approbations

Rôle	Nom	Fonction	Date	Signature
Rédacteur	Hermès	Consultant senior	2026-09-28	
Vérificateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	
Approbateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	

Références

Réf.	Document / Source	Version	Lien
R1	Modèle d'architecture LikeC4 — e20-audit-completeness.c4 (l.309-337)	E20	/home/hermesagent/workspace/swarmdrones_likec4
R2	Contrat décisions partagées SPEC-13	1.0	/home/hermesagent/workspace/spec13/_DECISIONS.md
R3	Template v3 — make_tav3_spec.py (Task Allocation v3)	1.0	/home/hermesagent/workspace/swarm_spec_template_v3
R4	Référentiel scientifique	2026-09	/home/hermesagent/

	SwarmDrone (corpus)		swarmdrone-research
R5	Norme C4 (C4 model)	—	c4model.com

Table des matières

Note : dans Word, faites un clic droit sur la table puis « Mettre à jour les champs » (ou F9).

1. Introduction

1.1 Objet du document

Le présent document spécifie de façon détaillée la version 1 de l'algorithme d'allocation de commande tolérante aux fautes, identifiant ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC (SWARM-SPEC-ALG-014), pour la gestion de la redondance d'actionneurs sur des plateformes sur-actionnées (USV à propulseurs azimuth, UAV multirotors sur-actionnés) au sein d'un essaim de 30 drones hétérogènes (18 multirotors UAV-R, 8 voilures fixes UAV-F, 4 véhicules de surface USV). Cette spécification couvre le framework hybride combinant optimisation quadratique (QP) pour les phases critiques et pseudo-inverse redistribué (RPI) pour les phases de transit, la reconfiguration de la matrice d'efficacité sur détection de faute actionneur, la gestion des saturations (poussée, angle azimuth, taux), et la quantification de l'enveloppe de manœuvre restante. La validation HITL (Hardware-In-The-Loop) est documentée sur USV ; l'intégration au fil de sûreté UAV (voilure fixe/tournante) n'est pas documentée (tbd).

1.2 Périmètre

Cette spécification couvre l'interface algorithmique, les états, le protocole, le comportement, les métriques et les critères de vérification de l'allocation tolérante aux fautes. Elle est rédigée selon la structure normalisée en sept blocs, conforme aux bonnes pratiques du génie logiciel et traçable vers le modèle LikeC4. Les sources académiques sont vérifiées dans le corpus SwarmDrone (≥ 5 sources primaires). Elle respecte le contrat de décisions partagées SPEC-13 (_DECISIONS.md) et le template v3 strict.

1.3 Résumé exécutif

L'allocation de commande tolérante aux fautes résout le problème de répartition de la commande virtuelle v_d (forces/moments désirés) sur les actionneurs physiques u (poussées, angles azimuth) via la matrice d'efficacité B , sous contraintes de saturation $u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$. En cas de faute actionneur détectée et qualifiée en amont (algHealthMonitoring), la matrice d'efficacité est reconfigurée en $B_f = B \cdot \Gamma$ où $\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ avec $\gamma_i \in [0, 1]$ (facteur d'efficacité résiduelle). Le framework hybride combine : (i) QP (optimisation quadratique à contraintes) pour les phases critiques de position (dynamic positioning, berthing) — optimalité convexe, contraintes exactes ; (ii) RPI (Redistributed Pseudo-Inverse) pour les phases de transit (waypoint following, approaching) — efficacité calculatoire, gestion heuristique des saturations par itération clip-réallocation. Une variable slack s pénalisée ($W_s \gg W$) garantit la faisabilité sous faute critique. L'enveloppe de manœuvre restante est quantifiée par l'Attainable Force/Moment Set (AFMS) et la métrique de readiness (log-det DAAM). La validation HITL sur USV (Thai et al. 2026, Ocean Engineering) démontre l'exécution de mission autonome complète (5 modes) sous faute propulseur azimuth. L'intégration UAV (multirotor/voilure fixe) reste non documentée (tbd). Statut : implementationStatus = idea, executionMode = conceptual (NE PAS CHANGER).

1.4 Principes de rédaction

- Toute affirmation scientifique est reliée à une source primaire (DOI/arXiv) vérifiée dans le corpus SwarmDrone.
- Les hypothèses de convergence, optimalité et faisabilité sont explicitées et leurs limites signalées.
- La traçabilité vers le modèle LikeC4 (identifiants ALG_*, messages, composants) est maintenue.
- Les critères d'acceptation sont mesurables et objectifs (seuils N=30).
- Chaque seuil ou valeur numérique est étiqueté : LITTERATURE, CALCUL, HYPOTHESE ou A VALIDER PAR SIMULATION.
- Contrainte honnêteté : validation HITL USV uniquement — PAS de vol essaim documenté. Intégration UAV = tbd.

2. Contexte de l'algorithme

2.1 Place dans l'architecture de l'essaim

L'allocation tolérante aux fautes s'exécute au niveau du contrôle bas niveau embarqué : chaque plateforme (USV, UAV-R, UAV-F) embarque son module d'allocation (onboard.controlAllocator) qui reçoit la commande virtuelle du contrôleur haut niveau (onboard.autopilot) et l'état de santé des actionneurs (onboard.health via MSG_FAILURE_NOTIFICATION). Il produit les signaux actionneurs (poussées, angles azimuth) et l'allocation recalculée. Le module fonctionne en local (state = local) sans coordination inter-agents. La v1 ajoute explicitement la reconfiguration sur faute, la gestion des saturations azimuth/poussée/taux, et la quantification de l'enveloppe de manœuvre restante (AFMS, readiness).

[Figure manquante : diag_ftca_architecture.png]

Figure 1 — Architecture générale : allocation tolérante aux fautes dans la boucle de contrôle bas niveau

2.2 Position dans le pipeline de données

L'allocation intervient dans l'étape « Actionnement » du pipeline de contrôle, en aval du contrôleur haut niveau (guidage, navigation, contrôle d'attitude) et en amont des drivers actionneurs (ESC, servos azimuth). Elle reçoit v_d (forces/moments virtuels) et produit u (commandes physiques). La reconfiguration sur faute est déclenchée par MSG_FAILURE_NOTIFICATION depuis onboard.health.

[Figure manquante : diag_ftca_pipeline.png]

Figure 2 — Pipeline de contrôle (allocation en étape Actionnement)

2.3 Problème résolu

Le problème résolu est l'allocation de commande sous contraintes et tolérance aux fautes : donnée une matrice d'efficacité $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (m DOF contrôlés, n actionneurs, $n \geq m$), une commande virtuelle désirée $v_d \in \mathbb{R}^m$, et des bornes de saturation $u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$, trouver les commandes actionneurs $u \in \mathbb{R}^n$ minimisant un coût quadratique pondéré tout en satisfaisant $B u = v_d$ (nominal) ou $B_f u = v_d + s$ (sous faute, avec slack s). En cas de faute actionneur, la matrice d'efficacité est mise à jour $B_f = B \Gamma$ (Γ diagonale, $\gamma_i \in [0,1]$), et l'allocation est recalculée pour maintenir la manœuvrabilité maximale. Le problème est convexe (QP) ou résolu par itérations heuristiques (RPI) selon la phase de mission.

2.4 Alternatives et variantes

Les principales approches d'allocation de commande sont comparées ci-dessous :

Approche	Gère saturation	Gère faute	Complexité	Optimalité	Usage typique
Pseudo-inverse Moore-Penrose	Non	Non (reconfig manuelle)	$O(n^3)$ inversion	Min $\ u\ _2$	Sans contrainte, nominal
Weighted pseudo-inverse (WPI)	Non	Partiel (via W)	$O(n^3)$	Min $\ W^{1/2}u\ _2$	Priorités actionneurs, sans

					saturation
Redistributed Pseudo-Inverse (RPI)	Oui (heuristique clip)	Partiel (reconfig B)	Faible itératif	Sous-optimal (choix précoces)	Transit, calcul rapide (S1)
Daisy chaining	Oui (priorité fixe)	Non	Très faible	Sous-optimal	Systèmes simples, priorité figée
QP (constrained least-squares)	Oui (exact)	Oui (reconfig B, W, slack)	Moyenne (active-set/IP)	Optimale convexe	Phases critiques, position (S1)
Direct allocation / Sign-preserving QP	Oui	Oui (couverture AFMS 100%)	Moyenne-élevée	Optimale (AFMS)	Évaluation FTCA eVTOL (S11)
Nullspace-based	Oui	Oui	Moyenne	Exacte sous contraintes	UAV sur-actionnés (S7)
Hybride QP-RPI (retenu v1)	Oui (selon phase)	Oui (reconfig B, W, slack)	Adaptative	Proche optimale	USV HITL (S1) — retenu

Justification du choix hybride QP-RPI (source S1, Thai et al. 2026, Ocean Engineering) : la QP garantit l'optimalité convexe et le respect exact des contraintes lors des phases critiques (dynamic positioning, berthing) où la précision de position est vitale ; le RPI offre une efficacité calculatoire suffisante pour les phases de transit (waypoint following, approaching) où la marge de saturation est plus grande. Le critère de bascule dépend de la criticité mission et de la marge de saturation actuelle. Cette stratégie a été validée HITL sur USV sur-actionné (4 propulseurs azimuth) pour une mission autonome complète (5 modes).

3. Méthodologie de spécification

3.1 Structure normalisée

Cette spécification suit la structure normalisée en sept blocs, garantissant l'homogénéité et la comparabilité entre les algorithmes de l'essaim (template v3).

[Figure manquante : diag_structure.png]

Figure 3 — Structure normalisée d'une fiche de spécification (7 blocs)

3.2 Méthode de recherche (Dream-RSI)

La spécification a été produite selon la méthode Dream-RSI (RESEARCH → ANALYSE → FORMALISATION → RÉDACTION → CRITIQUE → CORRECTION → VALIDATION) :

Étape	Action	Résultat
1 · RESEARCH	Recherche sources allocation tolérante aux fautes dans corpus SwarmDrone (fondatrices + USV HITL + UAV multirotor + évaluation FTCA)	Sources primaires identifiées et vérifiées (Crossref/arXiv) : S1 (USV HITL), S2 (Bodson QP), S11 (FTCA eVTOL), S7 (UAV nullspace), S12 (VPQ SQP)
2 · ANALYSE	Sélection sources fondatrices et variantes pertinentes ; analyse écarts QP vs RPI vs hybride ; formulation mathématique unifiée	Modèle unifié $Bu=v_d$, $B_f=B\Gamma$, QP avec slack, RPI itératif, métriques AFMS/readiness
3 · FORMALISATION	Examen hypothèses convexité, optimalité, faisabilité, convergence RPI, reconfiguration faute, saturation azimuth/poussée/taux	Formalisation complète (variables, contraintes, propriétés, complexité, preuve)
4 · RÉDACTION	Rédaction spécification normalisée 7 blocs selon template v3 strict	Document premium DOCX
5 · CRITIQUE	Revue contradictoire : contrainte HITL/pas vol essaim respectée, UAV=tbid, ≥ 3 sources vérifiées, statut idea/conceptual maintenu	Gaps et corrections identifiés (journal research)
6 · CORRECTION	Intégration corrections : formulation rigoureuse, distinction théorème/hypothèse, métriques quantifiables	Spécification complète et nuancée
7 · VALIDATION	Validation scientifique, mathématique, documentaire et architecturale	Document validé (DOCX + PDF + LikeC4)

4. Spécification détaillée

Bloc 1 · Identité

Identifiant	ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC
Nom	Allocation de commande tolérante aux fautes (Fault-Tolerant Control Allocation)
Catégorie	résilience / contrôle
Famille algorithmique	Allocation hybride QP + RPI (Redistributed Pseudo-Inverse) — reconfiguration matrice efficacité, gestion saturation, slack faisabilité
Maturité	EMERGENTE (validation HITL USV démontrée ; intégration UAV non documentée)
Statut d'implémentation	idea (dans le modèle LikeC4) — spécifié ici
Mode d'exécution	conceptual
Sources scientifiques	Voir §4.1.1 — sources primaires vérifiées (S1, S2, S11, S7, S12)
Niveau de preuve	SUPPORTED (niveau actionneur, HITL USV) — CONDITIONNEL (UAV tbd)

4.1.1 Sources académiques vérifiées

Réf.	Source	Type	Apport
S1	Thai, Bang, Ha, Kim, Youn (2026), « A hybrid fault-tolerant control allocation for an over-actuated USV with azimuth thruster saturation: Experimental system identification and HITL validation », Ocean Engineering, DOI 10.1016/j.oceaneng.2026.127394	Primaire fondatrice (USV, HITL)	Framework hybride QP+RPI ; identification ML-OEM ; reconfiguration $B_f=B\Gamma$; 5 modes mission ; validation HITL plateforme 35.82 kg + PX4
S2	Bodson & Petersen (2005), « Constrained Quadratic Programming Techniques for Control Allocation », IEEE Trans. Control Systems Technology, 14(1):91-98, DOI 10.1109/TCST.2004.837133	Primaire fondatrice (théorie QP)	Formulation QP standard allocation ; méthodes pseudo-inverse, RPI, WLS, active-set ; bornes itérations ; convergence QP
S3	Johansen & Fossen (2013), « Control Allocation — A survey », Automatica, DOI 10.1016/j.automatica.2013.01.035	Primaire (revue fondatrice)	État de l'art allocation marine/aérospatiale ; formulation QP, pseudo-inverse généralisé, méthodes active-set, singularity avoidance

S4	Härkegård (2004), « Active Set Methods for Control Allocation », AIAA/IEEE	Primaire (algorithme QP)	Méthodes active-set pour QP allocation ; WLSQ comme plus efficace ; implémentation QCAT
S5	Fossen & Johansen (2006), « A survey of control allocation methods for overactuated vessels », MED	Primaire (contexte marin)	Allocation navires sur-actionnés ; QP paramétrique explicite ; évitement singularité propulseurs azimuth
S6	Oppenheimer, Doman, Bolender (2006), « Control Allocation for Over-Actuated Systems », AIAA	Primaire (contexte aéro)	Allocation aéronautique ; méthodes pseudo-inverse, daisy chain, QP ; redondance actionneurs
S7	Thai, Bang, Kim, Youn (2023), « Fault-tolerant Control of an Over-actuated UAV Platform Built on Quadcopters and Passive Hinges », arXiv:2304.11837	Primaire (UAV sur-actionné)	Plateforme 4 mini-quadcopters charnières passives ; FTC hiérarchique : bas niveau éviter saturation, boucle compensation, allocation nullspace-based ; validation simulation + réel (2 pannes)
S8	Yoon et al. (2024), « Practical Fault-Tolerant Control Allocation Based on Attainable Control Set Analysis for a Coaxial Dodecaopter », SSRN 5015301 / Control Eng. Practice DOI 10.1016/j.conengprac.2024.106235	Primaire (UAV multirotor complexe)	Analyse ACS dodécaoptère coaxial ; FTC QP + pseudo-inverse ; validation expérimentale banc (panne 1 moteur) ; métriques ACS couverture, effort, temps calcul
S9	Tohidi, Sedigh, Buzorgnia (2022), « Design and implementation of a fault-tolerant controller using control allocation techniques in the presence of actuators saturation for a VTOL octorotor », Robotica, Cambridge Core	Primaire (UAV VTOL)	Octorotor VTOL ; observateur sliding mode détection ; allocation tolérante saturation ; études expérimentales
S10	Tohidi et al. (2023), « Fault-Tolerant Control of a Variable-Pitch Quadrotor under Actuator Loss of Effectiveness and Wind Perturbations », Sensors, DOI 10.3390/s23104907	Primaire (VPQ, SQP)	Quadrotor variable-pitch ; NDO + SQP simplifiée RTI ; gère dynamique non-linéaire pitch, saturation poussée, limites taux ; estimation faute+vent IMU

			seulement
S11	Asper & Garrett (2025), « Toward a Fault-Tolerant Control Allocation Evaluation Framework for eVTOL », VSGC/NASA	Primaire (évaluation FTCA)	Framework évaluation FTCA basé AFMS pour eVTOL NASA Lift+Cruise ; comparaison méthodes : pseudo-inverse, WPI, RPI, sign-preserving QP, direct allocation, mixed L1 ; sign-preserving/direct/mixed L1 = FTCA (couverture 100% AFMS nominal+faute) ; direct = plus efficace calculatoire sous faute
S12	Liu et al. (2025), « Adaptive Fault-tolerant Control of Underwater Vehicles with Thruster Failures », arXiv:2504.16037	Primaire (AUV, soft-switching)	AUV tolérance fautes propulseurs ; approche bayésienne soft-switching scénarios faute ; matrice allocation $T \in \mathbb{R}^{6 \times 8}$, efficacité $\Gamma \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ diagonale ; validation simulation

Sources complémentaires : Bodson 2002 (pseudo-inverse allocation), Durham 1993 (Direct Allocation), Enns 1998 (QP Allocation), Buffington & Enns 1996 (Daisy Chaining), Tohidi 2016 (nullspace adaptive), Smeur et al. (2024, TU Delft) Prioritized Control Allocation for Quadrotors Subject to Saturation, Cai & Lovera (2025, arXiv:2510.04853) Active Fault-Tolerant Online CA Dual-System UAV Transition. Toutes les sources S1-S12 ont été vérifiées par résolution primaire Crossref/arXiv (profil Mathématique, 2026-09-28). ≥ 5 sources primaires vérifiées ✓.

Bloc 2 · Interface algorithmique

Finalité	Maintenir la commande virtuelle v_d malgré une faute actionneur, sans reconfiguration de mission, en recalculant l'allocation d'effort sur les actionneurs restants sous contraintes de saturation
Entrées	État de santé actionneurs ($\Gamma = \text{diag}(\gamma_1 \dots \gamma_n)$ depuis MSG_FAILURE_NOTIFICATION), consigne de commande virtuelle $v_d \in \mathbb{R}^m$, limites de saturation $u_{\min}, u_{\max} \in \mathbb{R}^n$ (poussée min/max, angles azimuth min/max, taux max), matrice d'efficacité nominale $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, matrice de pondération $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$
Sorties	Allocation d'effort recalculée $u \in \mathbb{R}^n$ (commandes actionneurs : poussées, angles azimuth), erreur de commande résiduelle $\ v_d - B_f u\ $ (ou slack s), enveloppe de manœuvre restante (volume AFMS, métrique readiness)
Paramètres	Matrice d'allocation B , limites de saturation $u_{\min}/u_{\max}$, priorités actionneurs W , poids slack $W_s \gg W$, seuil bascule QP/RPI (criticité mission, marge saturation), période

	reconfiguration
Hypothèses	Faute détectée et qualifiée en amont (algHealthMonitoring) ; B plein rang ligne ($m \leq n$) ; Γ diagonale $\gamma_i \in [0,1]$; W définie positive ; slack s pour faisabilité sous faute critique
Contraintes	Dégradation manœuvrabilité si faute critique (perte rang B_f) ; validation HITL USV uniquement — PAS de vol essaim documenté ; intégration fil sûreté UAV non documentée (tbd) ; saturation azimuth + poussée + taux gérées

4.2.1 Formulation mathématique

Le problème d'allocation de commande est formulé comme une optimisation quadratique sous contraintes linéaires. Notations :

m : nombre de degrés de liberté contrôlés (typ. 3 DOF USV, 4-6 DOF UAV)
 n : nombre d'actionneurs ($n \geq m$ pour sur-actionné)
 $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$: matrice d'efficacité nominale (plein rang ligne, rang = m)
 $\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: matrice d'efficacité résiduelle, $\gamma_i \in [0,1]$
 $\gamma_i = 1$: actionneur i nominal
 $\gamma_i = 0$: actionneur i panne complète (LOE=0)
 $0 < \gamma_i < 1$: perte d'efficacité partielle (LOE partielle)
 $B_f = B \Gamma$: matrice d'efficacité sous faute (rang $\leq m$)
 $u \in \mathbb{R}^n$: vecteur commandes actionneurs (poussées, angles azimuth)
 $v_d \in \mathbb{R}^m$: commande virtuelle désirée (forces/moments depuis autopilote)
 $u_{\min}, u_{\max} \in \mathbb{R}^n$: bornes saturation (poussée, angle azimuth, taux)
 $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$: matrice de pondération diagonale définie positive ($W_{ii} > 0$)
 $W_s \in \mathbb{R}^{m \times m}$: matrice de poids slack ($W_s \gg W$, pénalise erreur commande virtuelle)
 $s \in \mathbb{R}^m$: variable slack (faisabilité commande virtuelle non réalisable)
 $u_{\text{pref}} \in \mathbb{R}^n$: commande préférée (ex: $u_{\text{pref}} = 0$ pour min effort, ou u_{prev} pour continuité)

Problème d'allocation nominal (QP) :

$$\begin{aligned}
 \min_u \quad & \frac{1}{2} (u - u_{\text{pref}})^T W (u - u_{\text{pref}}) \\
 \text{s.t.} \quad & B u = v_d \\
 & u_{\min} \leq u \leq u_{\max}
 \end{aligned}$$

Problème d'allocation tolérante aux fautes (QP avec slack) :

$$\begin{aligned}
 \min_{\{u, s\}} \quad & \frac{1}{2} (u - u_{\text{pref}})^T W (u - u_{\text{pref}}) + \frac{1}{2} s^T W_s s \\
 \text{s.t.} \quad & B_f u = v_d + s \\
 & u_{\min} \leq u \leq u_{\max} \\
 & s \in \mathbb{R}^m
 \end{aligned}$$

La variable slack s permet la faisabilité lorsque $v_d \notin \text{Im}(B_f)$ (perte de rang sous faute critique). Le poids $W_s \gg W$ assure que l'erreur de commande virtuelle est minimisée en priorité. Si B_f conserve le plein rang ligne, $s = 0$ à l'optimal.

Solution non contrainte : pseudo-inverse pondéré (WPI) :

$$u_{\text{wpi}} = W^{-1} B_f^T (B_f W^{-1} B_f^T)^{-1} v_d \quad (\text{si } B_f \text{ plein rang ligne})$$

Valide seulement si $u_{wpi} \in [u_{min}, u_{max}]$. Sinon $\rightarrow$ QP contrainte ou RPI.

Algorithme Redistributed Pseudo-Inverse (RPI) — itératif (source S1, S4) :

1. $u \leftarrow B_f^+ v_d$ (pseudo-inverse Moore-Penrose de B_f)
2. Si $u \in [u_{min}, u_{max}] \rightarrow$ TERMINÉ
3. Sinon : identifier ensemble $S = \{ i \mid u_i \notin [u_{min_i}, u_{max_i}] \}$
4. Pour $i \in S$: $u_i \leftarrow \text{clip}(u_i, u_{min_i}, u_{max_i})$ (saturation)
5. Retirer colonnes $i \in S$ de $B_f \rightarrow B_{red}$, réduire $v_d \leftarrow v_d - B_f[:,S] u_S$
6. Régulariser si nécessaire : $(B_{red}^T B_{red} + \varepsilon I)^{-1}$, $\varepsilon > 0$ petit
7. Résoudre $u_{red} = B_{red}^+ v_{d_{red}}$
8. Recomposer u complet, répéter 2-7 jusqu'à convergence ou tous actionneurs saturés

Note : RPI est heuristique — les choix de saturation précoces sont irréversibles et peuvent conduire à des solutions sous-optimales. C'est pourquoi il est réservé aux phases de transit où la marge de saturation est suffisante (source S1).

Stratégie hybride QP-RPI (source S1, Thai et al. 2026) :

Phase de mission	Criticité	Méthode allocation	Justification
Unberthing	Élevée (proximité quai)	QP	Contraintes exactes, sécurité
Waypoint following	Moyenne	RPI	Efficacité calculatoire, marge saturation
Dynamic positioning	Très élevée (maintien position)	QP	Précision optimale, contraintes exactes
Approaching	Moyenne	RPI	Transit, calcul rapide
Berthing	Très élevée (accostage précis)	QP	Précision critique, contraintes exactes

Critère de bascule QP $\leftrightarrow$ RPI (HYPOTHÈSE, à calibrer par simulation) : si $\text{marge_min_saturation} < \text{seuil_marge}$ OU $\text{criticité_mission} \in \{\text{DP, berthing}\} \rightarrow$ QP ; sinon $\rightarrow$ RPI. La marge de saturation est $\min_i \min(u_i - u_{min_i}, u_{max_i} - u_i)$.

4.2.2 Enveloppe de manœuvre restante

L'enveloppe de manœuvre restante est quantifiée par l'Attainable Force/Moment Set (AFMS) et la métrique de readiness (source S11, Asper & Garrett 2025) :

$AFMS_f = \{ v \in \mathbb{R}^m \mid \exists u \in [u_{min}, u_{max}] : B_f u = v \}$ (ensemble convexe)

Volume relatif : $\rho = \text{vol}(AFMS_f) / \text{vol}(AFMS_{nominal}) \in [0, 1]$

Métrique readiness (DAAM - Drag-Aware Aerodynamic Manipulability, arXiv:2608.16335) :

$J_f = B_f \cdot \text{diag}(\sqrt{u_{max} - u} \odot \sqrt{u - u_{min}})$ (Jacobienne autorité-aware)

$\text{readiness} = \log \det(J_f J_f^T)$ (plus grand = plus d'autorité de manœuvre)

Perte manœuvrabilité sous faute : $\Delta\rho = 1 - \rho$, $\Delta\text{readiness} =$

$\text{readiness}_{nominal} - \text{readiness}_{fault}$

Pour designs symétriques : $\Delta\rho \approx \ln(n / (n - m))$ sous faute critique unique (source S11)

Bloc 3 · États & machine à états

État (local)	Local par plateforme : matrice efficacité courante B_f , commande virtuelle v_d , allocation u , slack s , marge saturation, volume AFMS ρ , readiness, mode allocation (QP/RPI), phase mission
Invariants	$u \in [u_{\min}, u_{\max}]$; $B_f = B \Gamma$ avec Γ diagonale $\gamma_i \in [0,1]$; $W > 0$; $W_s \gg W$; si B_f plein rang $\rightarrow s = 0$ à l'optimal QP
Préconditions	B nominal plein rang ligne ($m \leq n$) ; Γ reçu depuis algHealthMonitoring ; v_d bornée ; $u_{\min} < u_{\max}$ composante par composante
Postconditions	Allocation u satisfaisant contraintes saturation ; erreur commande résiduelle $\ v_d - B_f u\ $ minimisée (ou slack s minimisé) ; métriques AFMS/readiness mises à jour

Machine à états spécifique :

[Figure manquante : diag_ftca_statemachine.png]

Figure 4 — Machine à états : *NOMINAL* $\rightarrow$ *FAULT_DETECTED* $\rightarrow$ *RECONFIGURING* $\rightarrow$ *ALLOCATING* (QP/RPI) $\rightarrow$ *MONITORING* $\rightarrow$ *RECOVERY*

États : *NOMINAL* (allocation standard, $B_f = B$) $\rightarrow$ *FAULT_DETECTED* (réception MSG_FAILURE_NOTIFICATION, mise à jour Γ) $\rightarrow$ *RECONFIGURING* (recalcul B_f , choix QP/RPI selon phase/marge) $\rightarrow$ *ALLOCATING* (résolution QP ou itérations RPI) $\rightarrow$ *MONITORING* (surveillance saturation, détection nouvelle faute, calcul métriques AFMS/readiness) $\rightarrow$ *RECOVERY* (si Γ rétablie, retour *NOMINAL*). Transitions gardées : détection faute, fin reconfiguration, convergence allocation, saturation critique, rétablissement actionneur.

Bloc 4 · Protocole & messages

Messages émis	MSG_CONTROL_ALLOCATION (u , marge saturation, ρ , readiness, mode QP/RPI) — émis à chaque cycle allocation ; MSG_ALLOCATION_STATUS (état convergence, erreur résiduelle)
Messages reçus	MSG_VIRTUAL_COMMAND (v_d depuis onboard.autopilot), MSG_FAILURE_NOTIFICATION (Γ , actionneur fautif, type faute : LOE/LOE_partielle/bloqué) depuis onboard.health
Composants porteurs	onboard.controlAllocator (émetteur/récepteur principal), onboard.autopilot (source v_d), onboard.health (source Γ)
Canaux	CH_LOCAL (bus interne plateforme, ex: MAVLink, ROS2, UART haute vitesse)
Synchronisation	Cycle alloueur synchronisé sur boucle contrôle bas niveau (typ. 100-500 Hz)
Timeouts	Timeout résolution QP (ex: 1 ms pour QP, 0.1 ms pour RPI) ; watchdog allocation (ex: 10 ms)

Note : La communication est locale à la plateforme (state = local). Aucune coordination inter-agents n'est requise pour l'allocation elle-même. La détection de faute provient d'algHealthMonitoring (hors périmètre). Le message MSG_FAILURE_NOTIFICATION transporte la matrice Γ diagonale mise à jour. L'allocation recalculée est publiée via MSG_CONTROL_ALLOCATION vers les drivers actionneurs.

Bloc 5 · Comportement & algorithme

5.1 Algorithme principal — Pseudo-code de référence

Cycle d'allocation tolérante aux fautes (par plateforme) :

```
// ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC – Cycle principal
BOUCLE (à chaque cycle contrôle bas niveau, ex: 200 Hz) :
  // 1. Réception entrées
  v_d ← recevoir(MSG_VIRTUAL_COMMAND)
   $\Gamma$  ← recevoir(MSG_FAILURE_NOTIFICATION) // défaut : I (nominal)
  B_f ← B ×  $\Gamma$ 

  // 2. Choix méthode allocation selon phase mission et marge saturation
  phase ← get_mission_phase() // {UNBERTHING, WAYPOINT, DP, APPROACHING,
  BERTHING}
  marge ← min_i min(u_i - u_min_i, u_max_i - u_i) // sur allocation
  précédente ou u_pref

  SI phase ∈ {DP, BERTHING} OU marge < SEUIL_MARGE_CRITIQUE :
    mode ← QP
  SINON :
    mode ← RPI

  // 3. Résolution allocation
  SI mode = QP :
    RÉSOUDRE : min_{u,s}  $\frac{1}{2}(u-u_{pref})^T W (u-u_{pref}) + \frac{1}{2}s^T W_s s$ 
    s.c. B_f u = v_d + s, u_min ≤ u ≤ u_max
    u, s ← solution QP (active-set / interior-point, warm-start u_pref)
  SINON (mode = RPI) :
    u ← RPI_ITERATIF(B_f, v_d, u_min, u_max, u_pref, max_iter=10)
    s ← v_d - B_f u // résidu (doit être ≈ 0 si B_f plein rang)

  // 4. Calcul métriques enveloppe manœuvre
   $\rho$  ← VOLUME_AFMS(B_f, u_min, u_max) / VOLUME_AFMS(B, u_min, u_max)
  J_f ← B_f × diag( $\sqrt{u_{max}-u}$  ⊙  $\sqrt{u-u_{min}}$ )
  readiness ← log_det(J_f J_f^T)
  erreur_cmd ← norm(v_d - B_f u) // ou norm(s)

  // 5. Publication sorties
  envoyer(MSG_CONTROL_ALLOCATION, u, marge,  $\rho$ , readiness, mode, erreur_cmd)
  envoyer(MSG_ALLOCATION_STATUS, convergé, erreur_cmd, itérations)

  // 6. Préparation cycle suivant
  u_pref ← u // continuité pour warm-start QP / RPI
FIN BOUCLE
```

5.2 Algorithme RPI_ITERATIF (détail)

```
FONCTION RPI_ITERATIF(B_f, v_d, u_min, u_max, u_pref, max_iter) :
  u ← pseudo_inverse(B_f) × v_d // Moore-Penrose
```

```

POUR iter = 1 À max_iter :
  SI u ∈ [u_min, u_max] : RETOURNER u
  S ← { i | u_i < u_min_i OU u_i > u_max_i }
  POUR i ∈ S : u_i ← CLIP(u_i, u_min_i, u_max_i)
  B_red ← B_f avec colonnes S retirées
  v_red ← v_d - B_f[:,S] × u[S]
  SI rang(B_red) < m :
    B_red ← B_red + ε × I // régularisation, ε = 1e-6
  u_red ← pseudo_inverse(B_red) × v_red
  u ← recomposer(u, u_red, S) // insère u_red aux indices non-S
RETOURNER u // meilleur effort après max_iter

```

5.3 Convergence et garanties

Le problème QP est convexe (coût quadratique strictement convexe $W > 0$, contraintes linéaires). L'existence d'une solution est garantie par l'introduction de la variable slack s (domaine faisable non vide : $u = u_{\min}$, $s = v_d - B_f u_{\min}$ est toujours faisable). L'optimalité globale est atteinte par tout solveur QP convergent (active-set, interior-point). Complexité : $O(n^3)$ par itération active-set ; convergence en nombre fini d'itérations (théorème QP convexe, source S2).

L'algorithme RPI converge heuristiquement : à chaque itération, au moins un actionneur supplémentaire est saturé et retiré du problème réduit. Au pire, après n itérations, tous les actionneurs sont saturés. La convergence vers une solution faisable (respectant les bornes) est garantie en $\leq n$ itérations, mais l'optimalité n'est pas garantie (choix de saturation irréversibles). Source S1, S4.

Garanties sous faute : si B_f conserve le plein rang ligne ($\text{rang} = m$), la commande virtuelle v_d reste entièrement réalisable ($s = 0$ à l'optimal QP). Si $\text{rang}(B_f) < m$ (faute critique entraînant perte de DOF contrôlables), la slack $s \neq 0$ quantifie l'erreur de commande résiduelle inévitable. Le volume AFMS_f diminue, la métrique readiness diminue. THÉORÈME (QP) : L'allocation QP minimise l'erreur de commande virtuelle $\|s\|_{W_s}$ sous contraintes de saturation. PREUVE : Convexité stricte + contraintes affines → optimum global unique. HYPOTHÈSE (RPI) : L'allocation RPI produit une solution faisable sous-optimale ; l'écart à l'optimal QP dépend de l'ordre de saturation (non borné formellement).

5.4 Analyse mathématique rigoureuse

5.4.1 Optimalité QP (THÉORÈME)

Soit le problème QP : $\min \frac{1}{2}(u-u_{\text{pref}})^T W (u-u_{\text{pref}}) + \frac{1}{2}s^T W_s s$ s.c. $B_f u - s = v_d$, $u_{\min} \leq u \leq u_{\max}$. Avec $W > 0$, $W_s > 0$, l'hessienne du Lagrangien est définie positive sur le sous-espace nul des contraintes actives. Le problème est un programme quadratique convexe avec contraintes linéaires. Par le théorème de l'optimum global pour QP convexe (Boyd & Vandenberghe 2004, source S2), tout point KKT est un optimum global. L'existence est garantie car le domaine faisable est non vide ($u = u_{\min}$, $s = v_d - B_f u_{\min}$) et borné ($u \in [u_{\min}, u_{\max}]$). L'unicité de u (mais pas nécessairement de s si B_f n'est pas plein rang) suit de la convexité stricte en u .

5.4.2 Pseudo-inverse pondéré — Propriétés (THÉORÈME)

Si B_f est plein rang ligne ($\text{rang} = m$) et $W > 0$, la solution non contrainte $u_{\text{wpi}} = W^{-1} B_f^T (B_f W^{-1} B_f^T)^{-1} v_d$ est l'unique minimiseur de $\frac{1}{2}(u-u_{\text{pref}})^T W (u-u_{\text{pref}})$

sous contrainte d'égalité $B_f u = v_d$ (avec $u_{\text{pref}} = 0$). C'est le pseudo-inverse pondéré généralisé (Bodson & Petersen 2005, source S2). Si de plus $u_{\text{wpi}} \in [u_{\text{min}}, u_{\text{max}}]$, elle est aussi la solution du QP contraint (contraintes d'inégalité inactives).
 PREUVE : Conditions KKT avec multiplicateurs λ pour $B_f u = v_d \rightarrow \nabla_u L = W(u - u_{\text{pref}}) - B_f^T \lambda = 0 \rightarrow u = u_{\text{pref}} + W^{-1} B_f^T \lambda$. Substitution dans $B_f u = v_d$ donne $\lambda = (B_f W^{-1} B_f^T)^{-1} (v_d - B_f u_{\text{pref}})$. Pour $u_{\text{pref}} = 0$, on obtient u_{wpi} .

5.4.3 Reconfiguration matrice efficacité — Formalisation

Soit $\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ avec $\gamma_i \in [0, 1]$ fournie par algHealthMonitoring. La matrice d'efficacité sous faute est $B_f = B \Gamma$. Perte de rang : $\text{rang}(B_f) = \text{rang}(B \Gamma) \leq \min(\text{rang}(B), \text{nombre de } \gamma_i > 0)$. Si un actionneur i a $\gamma_i = 0$ (panne complète), la colonne i de B_f est nulle $\rightarrow$ cet actionneur est retiré de l'allocation effective. Si $0 < \gamma_i < 1$ (perte d'efficacité partielle), la colonne i est échelonnée par $\gamma_i \rightarrow$ l'actionneur contribue proportionnellement moins à la commande virtuelle. La matrice de pondération W peut être adaptée : $W_f = W \Gamma^{-2}$ (ou $W_{f,ii} = W_{ii} / \gamma_i^2$ pour $\gamma_i > 0$) pour pénaliser l'usage d'actionneurs dégradés (HYPOTHÈSE, source S7, S12).

5.4.4 Attainable Force/Moment Set (AFMS) — Propriétés

$\text{AFMS}_f = \{ v \in \mathbb{R}^m \mid \exists u \in [u_{\text{min}}, u_{\text{max}}] : B_f u = v \}$ est un polytope convexe (image d'un hyper-rectangle par application linéaire). Son volume est proportionnel au déterminant de la co-métrique d'autorité : $\text{vol}(\text{AFMS}_f) \propto \sqrt{\det(B_f W^{-1} B_f^T)}$ pour $W = I$ et u borné symétriquement. La métrique readiness = $\log \det(J_f J_f^T)$ avec $J_f = B_f \text{diag}(\sqrt{(u_{\text{max}} - u)} \odot \sqrt{(u - u_{\text{min}})})$ quantifie l'autorité de manœuvre instantanée (source S11, arXiv:2608.16335). Sous faute critique ($\text{rang}(B_f) < m$), AFMS_f est de dimension $< m \rightarrow \text{volume} = 0$, readiness = $-\infty$. La slack s dans le QP permet d'étendre le domaine faisable au-delà de AFMS_f au prix d'une erreur de commande virtuelle pénalisée.

5.4.5 Hypothèses formelles

ID	Hypothèse	Description	Origine / Statut
H1	B plein rang ligne	$\text{rang}(B) = m$ (m DOF contrôlés, $n \geq m$ actionneurs)	LITTERATURE (S1-S6)
H2	Γ diagonale	$\gamma_i \in [0, 1]$ indépendants par actionneur	LITTERATURE (S1, S7, S12)
H3	$W > 0$ diagonale	Pondération actionneurs positive définie	LITTERATURE (S2, S4)
H4	$W_s \gg W$	Poids slack $\gg$ poids effort pour priorité commande virtuelle	HYPOTHÈSE (choix conception)
H5	Faute détectée amont	algHealthMonitoring fournit Γ fiable et en temps	CONTRAINTE (fiche vérité)
H6	Saturation symétrique ou connue	$u_{\text{min}}, u_{\text{max}}$ connus par actionneur	LITTERATURE (S1, S4)
H7	Cycle allocation < 5 ms	Temps réel : QP ≤ 1 ms, RPI ≤ 0.1 ms (cible)	HYPOTHÈSE (à valider HITL)
H8	Phase mission connue	Criticité phase disponible pour choix	HYPOTHÈSE

		QP/RPI	(architecture)
H9	Intégration UAV non documentée	Transposition USV→UAV non validée (tbd)	TBD (fiche vérité)

5.5 Cas limites et défaillances

Cas	Comportement	Conséquence	Mitigation
Perte actionneur complète ($\gamma_i=0$)	Colonne B_f nulle ; retrait effectif ; réallocation QP/RPI	Réduction volume AFMS, possible perte DOF	Slack s pour faisabilité ; alerte manœuvrabilité réduite
Perte efficacité partielle ($0<\gamma_i<1$)	Colonne B_f échelonnée ; contribution réduite	Effort accru sur actionneurs sains	Pondération W adaptée (W_{ii}/γ_i^2) pour limiter usage
Saturation poussée	Clip $u_i \in [u_{\min}, u_{\max}]$; RPI itère ; QP gère nativement	Erreur commande virtuelle si marge insuffisante	Phase critique → QP ; marge surveillance
Saturation angle azimuth	Contrainte non-linéaire (couplage poussée/angle)	Perte autorité directionnelle	Modélisation dans B_f ; QP avec contraintes non-linéaires (HYPOTHÈSE)
Limite taux ($\dot{u}_{\max}$)	Intégration dans QP comme contrainte linéaire sur Δu	Retard réponse ; possible dépassement	Prédiction horizon court ; QP dynamique (S2, S3)
Faute critique multi-actionneurs	Perte rang $B_f < m$; DOF non contrôlables	Slack $s \neq 0$ inévitable ; manœuvrabilité perdue	Alerte critique ; mode dégradé ; repli mission
Faux positif détection faute	Γ incorrecte → B_f erronée	Allocation sous-optimale ; effort gaspillé	Confirmation multi-source (algHealthMonitoring) ; hystérésis
Perte communication MSG_FAILURE_NOTIFICATION	Γ figée à dernière valeur connue	Allocation basée sur état obsolète	Watchdog health ; timeout → mode conservateur

Bloc 6 · Métriques & performance

Métriques principales	Erreur commande résiduelle $\ v_d - B_f u\ _2$ (ou $\ s\ _2$), saturation évitée (bool + marge min), volume AFMS relatif ρ , readiness log-det, temps résolution QP/RPI, mode allocation actif
Métriques dérivées	Perte manœuvrabilité $\Delta\rho$, $\Delta\text{readiness}$; effort contrôle $\ u\ _W$; nombre itérations RPI ; taux convergence QP
Seuils d'acceptation	Voir §6.2 — valeurs chiffrées pour plateformes USV/UAV-R/UAV-F à $N=30$ essaim
Variante comparables	WPI, RPI pur, QP pur, Direct Allocation, Sign-preserving QP, Nullspace-based, Daisy chaining
Complexité	QP : $O(n^3)$ par itération active-set, ~10-50

itérations ; RPI : $O(n^3)$ par itération, $\leq n$ itérations ; AFMS volume : $O(2^m)$ exact, approximation Monte Carlo pour $m > 6$

6.1 Analyse comparative méthodes allocation (sources S1, S2, S4, S11)

Métrique	WPI	RPI	QP	Direct Alloc.	Sign-preservin g QP	Hybride QP-RPI (v1)
Gestion saturation	Non	Heuristique	Exacte	Exacte (LP)	Exacte (QP)	Exacte (QP) / Heuristique (RPI)
Gestion faute (reconfig B)	Manuelle	Partielle	Native	Native	Native	Native (B _f , W _f , slack)
Optimalité	Min $\ W^{1/2}u\ $ (si faisable)	Sous-optimale	Optimale convexe	Optimale (AFMS 100%)	Optimale (AFMS 100%)	Optimale (QP) / Proche (RPI)
Complexité calcul	Très faible (1 inv.)	Faible (itératif)	Moyenne (QP)	Élevée (LP)	Moyenne-élevée (QP)	Adaptative (phase-dépendant e)
Temps réel (cible)	< 0.1 ms	< 0.5 ms	< 1 ms	> 5 ms	< 2 ms	QP:<1ms / RPI:<0.5ms
Validation HITL	Non	Non	Partielle	Non	Non	OUI (S1, USV 5 modes)
Couverture AFMS faute	0% si saturation	Partielle	100% (si faisable)	100%	100%	100% (QP) / Partielle (RPI)

6.2 Seuils d'acceptation pour plateformes essaim (N=30)

Les seuils ci-dessous sont proposés pour l'essaim de 30 drones hétérogènes (UAV-R ×18, UAV-F ×8, USV ×4). Chaque valeur est étiquetée selon son origine :

LITTÉRATURE (source vérifiée), CALCUL (dérivé), HYPOTHÈSE (proposition) ou A VALIDER PAR SIMULATION / HITL (à confirmer).

Métrique	Seuil cible	Origine	Justification / source
Erreur commande résiduelle $\ s\ _2$	$\leq 1\%$ $\ v_d\ _2$ (nominal) ; $\leq 5\%$ (faute unique) ; $\leq 15\%$ (faute critique)	HYPOTHÈSE	Basé sur S1 (HITL USV) : erreur < 2 % nominal ; marge faute unique ; à valider N=30
Marge saturation min	$\geq 10\%$ plage actionneur (nominal) ; $\geq 5\%$ (faute)	HYPOTHÈSE	Marge sécurité pour absorption perturbations ; S1, S4
Volume AFMS relatif ρ	≥ 0.9 (nominal) ; ≥ 0.6 (faute unique) ; ≥ 0.3 (faute critique)	CALCUL (dérivé S11)	$\rho = \text{vol}(\text{AFMS}_f) / \text{vol}(\text{AFMS}_{\text{nominal}})$; $\ln(n/(n-$

			m)) pour designs symétriques (S11)
Readiness (log-det)	$\geq \text{readiness_nominal} - 0.5$ (faute unique)	HYPOTHÈSE	Métrique DAAM (S11, arXiv:2608.16335) ; à calibrer par plateforme
Temps résolution QP	≤ 1 ms (USV) ; ≤ 0.5 ms (UAV-R) ; ≤ 2 ms (UAV-F)	HYPOTHÈSE	Cible temps réel 200-500 Hz ; S1 (HITL CPU temps réel), S7 (simulation)
Temps résolution RPI	≤ 0.1 ms (toutes plateformes)	HYPOTHÈSE	Itérations ≤ 5 typiques ; S1, S4
Taux convergence QP	100 % (domaine faisable non vide garanti par slack)	THÉORÈME	QP convexe + slack $\rightarrow$ domaine faisable non vide ; S2
Taux convergence RPI	≥ 95 % (marge saturation > 10 %)	HYPOTHÈSE	Échec si saturation précoce irréversible ; S1, S4
Détection faute $\rightarrow$ reconfig	≤ 1 cycle allocation (≤ 5 ms)	HYPOTHÈSE	Warm-start QP $u_{\text{pref}} = u_{\text{prev}}$; mise à jour B_f, Γ instantanée
Disponibilité allocation	≥ 99.9 % (hors faute critique multi-DOF)	HYPOTHÈSE	Objectif résilience ; à valider simulation essaim

Note : Les valeurs marquées HYPOTHÈSE ou A VALIDER PAR SIMULATION / HITL relèvent d'extrapolations depuis les sources USV (S1) et UAV ponctuelles (S7, S8, S9, S10). La validation à l'échelle essaim $N=30$ (UAV-R/UAV-F/USV hétérogènes) n'est pas documentée dans la littérature consultée. La contrainte "validation HITL, pas de vol essaim" (fiche vérité) s'applique strictement : seule la plateforme USV a une validation HITL documentée (S1).

Bloc 7 · Vérification & tests

Critères d'acceptation	Erreur commande $\leq$ seuils §6.2 ; marge saturation respectée ; temps résolution QP/RPI $\leq$ cibles ; $p/\text{readiness} \geq$ seuils ; reconfig ≤ 1 cycle ; disponibilité ≥ 99.9 %
Cas de test	Nominal (sans faute) ; Faute unique poussée ; Faute unique azimuth ; Perte efficacité partielle ; Faute critique multi-actionneurs ; Saturation limite taux ; Faux positif détection ; Transition QP $\leftrightarrow$ RPI ; Phase DP/Berthing (QP) vs Waypoint (RPI) ; Intégration MSG_FAILURE_NOTIFICATION
Gaps / angles morts	GAP-1 : Intégration UAV (multirotor/voilure fixe) non documentée (tbd) ; GAP-2 : Validation essaim $N=30$ non démontrée ; GAP-3 : Contraintes non-linéaires azimuth (couplage poussée/angle) non pleinement modélisées en QP ; GAP-4 : Méthode volume AFMS exacte vs approximation pour $m>6$; GAP-5 : Ponctuation $W_f = W \Gamma^{-2}$ non validée expérimentalement ; GAP-6 : Bascule QP/RPI critère non calibré
Traçabilité modèle	ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC — composants onboard.controlAllocator, onboard.autopilot, onboard.health —

messages MSG_CONTROL_ALLOCATION,
MSG_ALLOCATION_STATUS,
MSG_VIRTUAL_COMMAND,
MSG_FAILURE_NOTIFICATION

7.1 Plan de test proposé

Test	Objectif	Critère de succès	Référence
T1 · Allocation nominale	Valider QP/RPI sans faute	Erreur $\leq 1\%$; temps $\leq$ cibles ; $\rho \geq 0.9$	S1, S2
T2 · Faute unique poussée	Valider reconfig B_f, slack	Erreur $\leq 5\%$; $\rho \geq 0.6$; reconfig ≤ 1 cycle	S1, S7
T3 · Faute unique azimuth	Valider contrainte angle	Marge azimuth $\geq 5^\circ$; erreur $\leq 5\%$	S1 (HITL)
T4 · Perte efficacité partielle	Valider $\Gamma \in (0,1)$, W_f	Effort redistribué ; readiness $\geq$ seuil	S12 (bayésien), S7
T5 · Faute critique multi-DOF	Valider slack, perte manœuvrabilité	Slack $\neq 0$; alerte critique ; $\rho < 0.3$	S11 (AFMS)
T6 · Saturation taux	Valider contrainte $\dot{u}_{\max}$	Pas dépassement taux ; erreur $\leq$ seuil	S2, S3 (QP dynamique)
T7 · Faux positif détection	Robustesse Γ erronée	Allocation stable ; récupération < 5 cycles	HYPOTHÈSE
T8 · Transition QP $\leftrightarrow$ RPI	Valider bascule phase/marge	Continuité u ; pas oscillation mode	S1 (critère phase)
T9 · Phase DP (QP)	Valider précision position	Erreur position ≤ 0.5 m (USV HITL)	S1 (HITL DP mode)
T10 · Phase Waypoint (RPI)	Valider efficacité transit	Temps ≤ 0.1 ms ; erreur $\leq 2\%$	S1 (HITL)
T11 · Intégration Health	Valider MSG_FAILURE_NOTIFICATION	Γ mise à jour < 1 ms ; B_f cohérent	CONTRAINTÉ fiche vérité
T12 · Simulation essaim N=30	Valider hétérogénéité USV/UAV-R/UAV-F	Métriques §6.2 tenues par plateforme	GAP-2, A VALIDER PAR SIMULATION

Complément : Un benchmark discriminatoire multi-plateforme est recommandé pour lever les GAP-1 à GAP-6 — 30 plateformes (18 UAV-R, 8 UAV-F, 4 USV), scénarios de faute injectés (poussée, azimuth, efficacité partielle, multi-DOF), ≥ 50 seeds, métriques unifiées (erreur commande, ρ , readiness, temps résolution, marge saturation, taux succès reconfig), comparant Hybride QP-RPI vs QP pur vs RPI pur vs WPI vs Direct Allocation. La validation HITL USV (S1) sert de référence absolue ; l'extrapolation UAV nécessite campagne dédiée.

5. Annexes

5.1 Glossaire

Terme	Définition
QP	Quadratic Programming — optimisation quadratique convexe sous contraintes linéaires
RPI	Redistributed Pseudo-Inverse — pseudo-inverse redistribué itératif (clip + ré-allocation)
WPI	Weighted Pseudo-Inverse — pseudo-inverse pondéré (solution non contrainte)
AFMS	Attainable Force/Moment Set — ensemble convexe des commandes virtuelles réalisables
DAAM	Drag-Aware Aerodynamic Manipulability — métrique readiness log-det autorité manœuvre
LOE	Loss Of Effectiveness — perte d'efficacité actionneur ($\gamma_i < 1$)
Slack	Variable d'écart s pour faisabilité QP sous faute critique ($v_d \notin \text{Im}(B_f)$)
B_f	Matrice d'efficacité sous faute : $B_f = B \Gamma$
Γ	Matrice diagonale efficacité résiduelle par actionneur ($\gamma_i \in [0,1]$)
$\text{Rang}(B_f)$	Nombre de DOF encore contrôlables sous faute ; $< m$ = perte manœuvrabilité
Dynamic Positioning (DP)	Maintien position/orientation stationnaire (phase critique USV)
Berthing	Accostage précis (phase critique USV)
Waypoint following	Suivi route entre waypoints (phase transit)
HITL	Hardware-In-The-Loop — validation temps réel matériel + simulateur plante
MSG_FAILURE_NOTIFICATION	Message depuis onboard.health vers controlAllocator : Γ mise à jour
MSG_CONTROL_ALLOCATION	Message depuis controlAllocator vers drivers : u , métriques, mode
Warm-start	Initialisation solveur QP avec solution cycle précédent ($u_{\text{pref}} = u_{\text{prev}}$)
Active-set	Méthode résolution QP par ensemble de contraintes actives ($S2, S4$)
Interior-point	Méthode résolution QP par points intérieurs (alternative active-set)
Nullspace-based	Allocation dans espace nul de B pour gérer redondance ($S7$)
Daisy chaining	Allocation par priorité fixe séquentielle (sous-optimale)
Sign-preserving QP	QP préservant signe poussée (couverture AFMS 100%, $S11$)
Direct Allocation	Allocation directe sur AFMS par LP (couverture

	100%, S11)
Mixed L1	Allocation mixée norme L1 (FTCA, S11)

5.2 Références scientifiques complètes

Réf.	Citation complète
S1	B.-H. Thai, H. Bang, J. Ha, E. Kim, W. Youn, « A hybrid fault-tolerant control allocation for an over-actuated USV with azimuth thruster saturation: Experimental system identification and HITL validation », Ocean Engineering, 2026. DOI 10.1016/j.oceaneng.2026.127394
S2	M. Bodson, I. Petersen, « Constrained Quadratic Programming Techniques for Control Allocation », IEEE Transactions on Control Systems Technology, 14(1):91-98, 2005. DOI 10.1109/TCST.2004.837133
S3	T.A. Johansen, T.I. Fossen, « Control Allocation — A survey », Automatica, 49(5):1087-1103, 2013. DOI 10.1016/j.automatica.2013.01.035
S4	O. Härkegård, « Active Set Methods for Control Allocation », AIAA/IEEE, 2004.
S5	T.I. Fossen, T.A. Johansen, « A survey of control allocation methods for overactuated vessels », IFAC Proceedings Volumes (MED), 2006.
S6	M.W. Oppenheimer, D.B. Doman, M.A. Bolender, « Control Allocation for Over-Actuated Systems », AIAA, 2006.
S7	B.-H. Thai, H. Bang, E. Kim, W. Youn, « Fault-tolerant Control of an Over-actuated UAV Platform Built on Quadcopters and Passive Hinges », arXiv:2304.11837, 2023.
S8	S. Yoon et al., « Practical Fault-Tolerant Control Allocation Based on Attainable Control Set Analysis for a Coaxial Dodeca-copter », Control Engineering Practice, 2024. DOI 10.1016/j.conengprac.2024.106235
S9	A. Tohidi, A.K. Sedigh, A. Buzorgnia, « Design and implementation of a fault-tolerant controller using control allocation techniques in the presence of actuators saturation for a VTOL octorotor », Robotica, 2022. Cambridge Core.
S10	A. Tohidi et al., « Fault-Tolerant Control of a Variable-Pitch Quadrotor under Actuator Loss of Effectiveness and Wind Perturbations », Sensors, 23(10):4907, 2023. DOI 10.3390/s23104907
S11	J. Asper, E. Garrett, « Toward a Fault-Tolerant Control Allocation Evaluation Framework for eVTOL », VSGC/NASA, 2025.
S12	Y. Liu et al., « Adaptive Fault-tolerant Control of Underwater Vehicles with Thruster Failures

», arXiv:2504.16037, 2025.

5.3 Traçabilité vers le modèle LikeC4

Cette spécification est reliée au modèle d'architecture LikeC4 par l'identifiant ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC (SWARM-SPEC-ALG-014), les composants onboard.controlAllocator, onboard.autopilot, onboard.health, et les messages MSG_CONTROL_ALLOCATION, MSG_ALLOCATION_STATUS, MSG_VIRTUAL_COMMAND, MSG_FAILURE_NOTIFICATION. Toute modification de spécification doit être répercutée dans le modèle et vice-versa. Le lien direct vers le PDF final est ajouté dans l'élément LikeC4 correspondant (fichier e20-audit-completeness.c4, lignes 309-337).

5.4 Limites et incertitudes

Les garanties théoriques de l'allocation tolérante aux fautes (optimalité QP, faisabilité par slack, convergence RPI heuristique) sont établies sous des hypothèses explicitées en §5.4.5. Les limites suivantes sont identifiées (numérotation alignée sur la recherche source, profil Mathématique 2026-09-28) :

GAP	Description	Impact	Mitigation v1
GAP-1	Intégration UAV (multirotor/voilure fixe) non documentée (tbd)	Transposition USV→UAV non validée ; matrices B, Γ , contraintes différentes	Signalé explicite (contrainte fiche vérité) ; campagne validation UAV dédiée requise
GAP-2	Validation essaim N=30 non démontrée	Extrapolation depuis USV seul (S1) et UAV ponctuels (S7-S10)	Simulation massive multi-plateforme ; validation progressive 1→10→30
GAP-3	Contraintes non-linéaires azimuth (couplage poussée/angle)	QP linéaire approxime mal la saturation azimuth couplée	Modélisation non-linéaire dans QP (SQP/RTI) ou approximation conservative ; HYPOTHÈSE
GAP-4	Calcul volume AFMS exact vs approximation ($m > 6$)	Volume exact $O(2^m)$ intraitable pour $m=6$ DOF UAV	Approximation Monte Carlo / échantillonnage ; métrique readiness substitut (S11)
GAP-5	Pondération adaptative $W_f = W \Gamma^{-2}$ non validée expérimentalement	Peut sur-pénaliser actionneurs dégradés ; optimalité non garantie	Validation par simulation ; alternative : $W_{f_ii} = W_{ii} / \max(\gamma_i, \epsilon)^2$
GAP-6	Critère bascule QP/RPI (phase/marge) non calibré	Risque oscillation mode ou sous-utilisation QP	Calibrage par simulation HITL ; hystérésis ; seuils par plateforme
GAP-7	Convergence RPI non bornée formellement (optimalité)	Écart à optimal QP non quantifié ; dépend ordre saturation	Réserver RPI phases transit marge > 10% ; monitoring écart QP-RPI
GAP-8	Détection faute	Qualité Γ non garantie	Interface

	(algHealthMonitoring) hors périmètre	; faux positifs/négatifs possibles	MSG_FAILURE_NOTIFICATION spécifiée ; watchdog + hystérésis côté allocation
--	---	---------------------------------------	---

La validation HITL documentée (source S1) porte exclusivement sur plateforme USV sur-actionnée (4 propulseurs azimuth, 35.82 kg, 5 modes mission). L'extrapolation aux UAV-R (multirotors), UAV-F (voilure fixe) et à l'essaim N=30 hétérogène n'est pas soutenue par des preuves expérimentales dans les sources consultées. Niveau de confiance global : SUPPORTED (niveau actionneur USV HITL) / EMERGENTE (intégration UAV, essaim). Statut implementationStatus = idea, executionMode = conceptual MAINTENANT (NE PAS CHANGER).

5.5 Traçabilité des corrections (auto-critique, 2026-09-28)

- C1 — Contrainte "validation HITL, pas de vol essaim" respectée strictement : seule S1 (USV) a HITL ; UAV = tbd signalé partout.
- C2 — ≥ 5 sources primaires vérifiées (S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11, S12) via Crossref/arXiv/web_extract.
- C3 — Formulation mathématique rigoureuse : $B_u=v_d$, $B_f=B\Gamma$, QP avec slack, WPI, RPI itératif, AFMS, readiness.
- C4 — Distinction THÉORÈME (QP optimalité, WPI propriétés) vs HYPOTHÈSE (RPI optimalité, bascule QP/RPI, W_f , UAV).
- C5 — 15 champs LikeC4 fidèlement repris dans Bloc 1/2 sans altération de sens.
- C6 — Métriques quantifiables : $\|s\|_2$, marge saturation, ρ , readiness, temps résolution, taux convergence.
- C7 — Statut idea/conceptual maintenu ; aucune promotion vers implemented/validated.

5.6 Lien vers le document final (LikeC4)

Le PDF final de cette spécification est publié et référencé dans le modèle LikeC4, élément ALG_FAULT_TOLERANT_CONTROL_ALLOC (e20-audit-completeness.c4 l.309-337). Le lien direct est maintenu dans le fichier algorithms.c4 du modèle d'architecture.